CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.4.2 — **20 puan**

Lityum iyon pillerinin çalışma prensibini ve şarj/deşarj döngüsünde lityum iyonlarının (Li+) elektrotlar arasındaki hareketini açıklayınız.

Cevap: Deşarj sırasında Li+ iyonları anottan (grafit) ayrılarak elektrolit üzerinden katoda (lityum kobalt oksit) doğru göç eder.
Şarj sırasında ise dış kaynaktan gerilim uygulanarak Li+ iyonları tekrar katottan anoda dönmeye zorlanır.

2 Kazanım: 12.1.5.1 — **20 puan**

Elektroliz sürecinin galvanik pillerden temel farkını istemlilik ve enerji dönüşümü yönünden karşılaştırınız.

Cevap: Galvanik piller istemli kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir ve dış devreye akım verir.
Elektroliz hücrelerinde ise kendiliğinden yürümeyen (istemsiz) bir redoks tepkimesi dışarıdan elektrik enerjisi verilerek zorla yürütülür.

3 Kazanım: 12.1.5.2 — **15 puan**

Erimiş NaCl tuzunun Downs hücresinde elektroliz edilmesiyle anot ve katotta hangi saf elementlerin elde edildiğini yazınız.

Cevap: Katotta Na+ katyonları elektron alarak sıvı/katı sodyum metaline (Na) indirgenir.
Anotta ise Cl- anyonları elektron vererek sarı-yeşil renkli klor gazına (Cl_2) yükseltgenir.

4 Kazanım: 12.1.6.1 — **15 puan**

Korozyon kavramını tanımlayarak günlük hayatta demirin paslanmasının elektrokimyasal niteliğini açıklayınız.

Cevap: Korozyon, metallerin çevrelerindeki oksijen, nem veya asit gibi kimyasal etkenlerle yükseltgenerek aşınması ve bozulmasıdır.
Demirin paslanması, Fe metalinin $Fe_2O_3.nH_2O$ (pas) bileşiğine dönüştüğü istemli bir mikro galvanik redoks sürecidir.

5 Kazanım: 12.2.1.1 — **15 puan**

Organik kimyanın tanımını yaparak temel elementini ve anorganik kimyadan ayrılan genel sınırlarını açıklayınız.

Cevap: Organik kimya, temel iskeletini karbon (C) atomunun oluşturduğu ve genellikle C-H bağları içeren bileşikleri inceleyen bilim dalıdır.
Karbon içermeyen mineraller, tuzlar, metaller ve asit-bazlar ise anorganik (inorganik) kimyanın kapsamına girer.

6 Kazanım: 12.2.2.1 — **15 puan**

Bir organik bileşiğin basit (kaba) formülü ile molekül (gerçek) formülü arasındaki kavramsal farkı açıklayınız.

Cevap: Basit formül, bileşikteki atomların türünü ve aralarındaki en sade tam sayılı mol oranını gösterir.
Molekül formülü ise bir molekülde gerçekte bulunan her bir atomun tam ve net sayısını ifade eder.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....